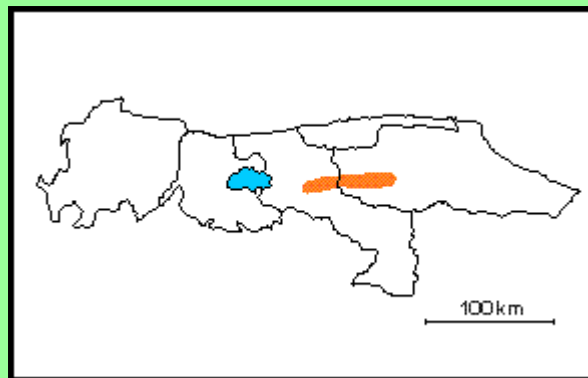




CRETACICO (Albiense-Cenomaniense?)

Estado Aragua

Referencia original: R. J. Smith, 1952, p. 380.

Consideraciones históricas: Smith (1953), utilizó el término Rocas Volcánicas de Tiara, para designar una secuencia de rocas volcánicas que aflora en la region de Loma de Hierro y de Táchata, estados

Aragua y Miranda. MacLachlan *et al.*, (1960), denominan como Lavas Basálticas de Tiara a la parte superior de la secuencia de Smith (1952). Shagam (1960), redescubrió como Formación Volcánica de Tiara, a la secuencia más joven, la cual aflora en la localidad tipo de Tiara y en el área al norte de San Sebastián. Varios autores (e.g. Oxburgh, 1965; Konigsmark, 1965; Piburn, 1968) han descrito la "Formación Tiara", pero en realidad corresponden a los afloramientos hoy en día asignados a la Formación Las Hermanas. Piburn (1968), amplió la descripción de los afloramientos en el área de San Sebastián, dividiendo a la formación en un miembro inferior conglomerático, y uno superior tobáceo y ftanítico. Graterol (1967, 1972) describió las rocas basálticas de la formación, en el área de Loma de Hierro, al norte de Tiara. Girard (1981) y Girard *et al.* (1982) redefinió como Formación Las Hermanas a las rocas del área de San Sebastián (La unidad de Tiara Sur de Loubet *et al.*), por lo tanto actualmente la Formación Tiara vuelve a restringirse a las rocas volcánicas que se extienden como una franja este-oeste alrededor de su localidad tipo, en el flanco norte de la Serranía del Interior, mientras que la Formación Las Hermanas abarca una franja de varias decenas de kilómetros en el flanco sur de la misma Serranía. Stephan *et al.* (1980) ubica esta unidad en su Napa ofiolítica de Loma de Hierro - Siquisique. Aquino (1983) y Rodríguez (1984) reúnen a las rocas de esta Formación bajo su informal "Unidad de metabasaltos y metagabros".

Beck (1985, 1986) [cartografía la unidad](#) y la considera dentro de sus Napas de Aragua y más específicamente como parte de la Napa de Loma de Hierro. Van Berkel *et al.* (1988) en su estudio del área de Táchata - Altagracia de la Montaña, dentro de su Complejo ofiolítico de Loma de Hierro, reúnen a las rocas ultramáficas, gabroides, así como a las volcánicas, que han sido cartografiadas previamente como Formación Tiara. Navarro (1983) y Navarro *et al.* (1988) estudian esta Formación y en base a su modelo evolutivo de la Cordillera de la Costa, la redefinen como correspondiente al arco volcánico homónimo, pero no está indicado si las muestras analizadas que sirvieron de base a estos trabajos proceden también de la localidad tipo de Tiara, o si por el contrario corresponden todas ellas a la zona de San Sebastián (hoy Formación Las Hermanas). Loubet *et al.* (1985), incluyeron volcánicas de la sección tipo (Tiara Norte) y de San Sebastián (Tiara Sur), en un análisis geoquímico de distribución de elementos, traza y edades K/Ar.

Localidad tipo: Area al norte de Tiara, distrito Ricaurte, estado Aragua. (Hoja 6746, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Smith (1952) indica la presencia de basalto, así como rocas gabroides, a veces con cristales de piroxenos y plagioclasa con textura ofítica, los piroxenos a veces transformados a hornblenda y clorita, e interpreta que estos cuerpos pueden ser "sills" o diques, como equivalentes hipoabisales al basalto. Dicho metabasalto es de grano fino, denso, de color gris claro a negro, con textura sub-ofítica, algunas variedades son porfídicas, con fenocristales de plagioclasa en una matriz muy fina, a veces muy alterada. Junto a las rocas ígneas, describe una sección de metatoba, de color negro y matriz muy fina, constituida por fragmentos de rocas volcánicas, plagioclasa, cuarzo y ftanita. Shagam (1965) describió a las lavas de la formación, como metabasalto porfídico, de color verde, de grano fino, formados por fenocristales grandes de augita, plagioclasa, magnetita titanífera y olivino, en una pasta de microcristales de augita y plagioclasa. Indicó además, rocas de tipo intrusivo gabroicas o diabásicas, de mineralogía semejante a las de las lavas, con láminas augíticas grandes en relación ofítica y subofítica, con granos tabulares de plagioclasa. Piburn (*op. cit.*), estudió la formación en el área alnorte de San Sebastián, dividiéndola en dos miembros: el inferior está formado por conglomerados volcánicos gruesos y mal escogidos, constituidos por fragmentos de lava porfirítica, en capas de 3 o más metros de espesor y tobas cristalinas en capas de hasta 30 cm, formadas por plagioclasa, hornblenda y clinopiroxena. El miembro superior está formado por tobas cristalinas líticas, en espesores de hasta 10 m, metalavas, ocasionalmente almohadillas y lentes diseminados de ftanita negra, que llegan a 3 ó 4 m de espesor. Graterol (1972) muestra que los metabasaltos están constituidos por plagioclasa, piroxeno anfibolitizado, así como calcita, prehnita, pumpellita, epidoto y clorita. Estas rocas se interdigitan con los metagabros. Según Girard (1981) esta formación representa una secuencia de

diabasa, diques de microgabro y basalto con muy bajo grado de metamorfismo; menciona además la presencia de metabrechas volcánicas con fragmentos constitutivos de gabro y rocas volcánicas. Navarro (*op. cit.*), describe tobas de ceniza o de lapilli, lavas almohadilladas con plagiocasa y clinopiroxeno y aglomerados volcánicos de fragmentos de lavas y tobas, en una matriz de ceniza volcánica. Aquino (1983) y Rodríguez (1984) señalan que estas rocas han sido sometidas a un metamorfismo de muy bajo grado en la facies de la pumpellita-actinolita.

Espesor: Smith (1952) en la localidad tipo señala un espesor de unos 900 m, Shagam (*op. cit.*), estimó un espesor superior a los 400 m. Piburn (*op. cit.*), da un espesor de 5.000 m para la sección expuesta en el Guárico.

Extensión geográfica: Los afloramientos de la Formación Tiara se extienden por unos 60 km en una franja discontinua desde los cerros al sur de Ocumare del Tuy y Cúa, al sur de Táchata, Altagracia de la Montaña, Agua Fria, Tiara, El Pao de Zárate y las cabeceras del valle del río Tucutunemo, en Aragua central y en el sector occidental del estado Miranda (Beck, 1985, 1986).

Contactos: La formación yace discordantemente sobre la Formación Santa Isabel del Grupo Villa de Cura, según Shagam (*op. cit.*) y Konigsmark (*op. cit.*), aunque Piburn (*op. cit.*) considera dicho contacto concordante en la región del Guárico. En el tope, el contacto es discordante bajo la Formación Guárico. Beck (1985, 1986) indica contactos estratigráficos con sus unidades del "Senoniense superior", "ultrámáficas" y "gabros", si bien en algunas localidades señala contactos tectónicos con sus "gabros".

Edad: Hasta el presente, no se han presentado determinaciones de edad para las rocas aflorantes en la sección tipo, en el área de Tiara. Piburn (*op. cit.*), reportó una edad K/Ar de 100 ± 10 m.a. en roca total para una metatoba actinolítica de la base de la unidad, en el sector de San Sebastián, lo cual equivale al límite Albiense-Cenamaniense, Loubet *et al.* (*op. cit.*), dan edades K/Ar de 112 ± 4 y 119 ± 4 m.a. para plagioclasas, tomándolas como representativas de la edad de efusión de las volcánicas. Beck (1985, 1986) presenta dos análisis por K/Ar de roca total de metalavas, aportando edades de 63,2 (2,0 m.a. y 80,0 (4 m.a. Navarro *et al.* (1988) en su modelo evolutivo de la Cordillera de la Costa se asigna una edad Albiense - Maastrichtiense.

Correlación: Smith (1952, Cuadro de Correlación) correlacionó a la Formación Tiara con la Formación La Luna, de occidente, y con la Formación San Antonio, de oriente. Actualmente se considera que los afloramientos de la sección tipo de Tiara y los de San Sebastián, están en unidades tectónicas diferentes, los primeros en la Napa de Loma de Hierro, y los segundos en la Napa Caucagua-El Tinaco. La falta de determinación de edad en la sección tipo, impide establecer una correlación confiable entre la Formación Tiara *sensu stricto*, y otras unidades de la Cordillera de la Costa.

Según Beck (1985, p. 384; 1986) esta Formación perteneciente a la Napa de Loma de Hierro, se correlaciona con la Formación Las Hermanas de la Napa de Villa de Cura, del flanco sur de la Serranía del Interior.

Geoquímica y paleoambiente: A partir de estudios geoquímicos de elementos mayoritarios y trazas, Girard (1981), Girard *et al.* (1982) y Beccaluva *et al.* (1995, p. 13; 1996, p. 94) señalan una afinidad MORB para las rocas basálticas.

Sinonimia: Tiara, Formación Volcánica de, Lavas Basálticas de, Rocas Volcánicas de.

Ilustraciones: [Mapa geológico simplificado de la parte occidental del Estado Miranda.](#)

Véase [LOMA DE HIERRO, Complejo ofiolítico de.](#)

© P. Jam L. y F. Urbani P., 1997

Referencias

Aquino, R. 1983. Geología de una zona ubicada al sur de Tiara y este de San Sebastián, edo. Aragua. UCV, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, *Trabajo especial de Grado*, inédito, 229 p.

Beccaluva, L., M. Contorti, G. Giunta, M. Ituirralde-Vinent, E. Navarro, F. Siena y F. Urbani. 1995. Cross sections through the ophiolitic units of the southern and northern margins of the Caribbean Plate in Venezuela (Northern Cordilleras) and Central Cuba. *1st. Italian-Latin American Geological Meeting*, Venezuela - Cuba, January 9-16, 1995. Ophiolite of the Caribbean Plate Margins, Programme and Field Trip Guide. 23 p. Reimpreso en: *Ophioliti (International Journal on Ophiolites and Related Topics, Italia)*, 21(2): 85-103, 1996.

- Beck, C. 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.
- Beck, C. 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.
- Bellizzia A., 1985. Sistema montañoso del Caribe. Una cordillera alóctona en la parte norte de América del Sur. *VI Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 10: 6657-6836.
- Girard, D., C. Beck, J. F. Stephan, R. Blanchet y R. C. Maury. 1982. Pétrologie, géochimie et signification géodynamique de quelques formations volcaniques crétacées péricaraïbes. *Bull. Soc. géol. France*, ser 7, 24(3): 535-544.
- Graterol, M. 1967. Investigación petrográfica y mineralógica de las peridotitas y serpentinitas de Loma de Hierro, estados Aragua y Miranda. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 215-226.
- Graterol, M. 1972. Petrogénesis de la peridotita de Loma de Hierro, estado Aragua. *Mem. VIa. Conf. Geol. Caribe*, Margarita, Venezuela, p. 329-336.
- Konigsmark, T. A., 1965. Geología del área de Guárico septentrional-Lago de Valencia, Venezuela. *Bol. Geol.*, 6(11): 209-285.
- Loubet, M., B. Montigny, B. Chachati, N. Duarte, B. Lambert, C. Martín y M. Thuizat. 1985. Geochemical and geochronological constraints on the geodynamical development of the Caribbean chain of Venezuela. En: A. Masce (Ed.), *Symposium Geodynamique des Caraïbes*, Edit. Technip, Paris, 1: 553-566.
- MacLachlan, J. C., R. Shagam y H. H. Hess, 1960. Geology of the La Victoria area, Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Am.*, Bull., 71(3): 241-248.
- Navarro, E., 1983. Petrología y petrogénesis de las rocas metavolcánicas del Grupo Villa de Cura. *Revista Geos*, Caracas, 28: 170-317.
- Oxburgh, E. R., 1965. Geología de la región oriental del Estado Carabobo, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 11: 113-208.
- Piburn, M. D., 1968. Metamorfismo y estructuta del grupo Villa de Cura, norte de Venezuela, *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 183-290.
- Rodríguez, C. E. 1984. Geología de la zona situada al oeste de San casimiro, estado Aragua. UCV, Fac. Ingeniería, Escuela de Geología, *Trabajo especial de Grado*, inédito, 133 p.
- Shagam, R., 1960-a. Geología de Aragua central (Venezuela). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, 2: 574-675.
- Shagam, R., 1960-b. Geology of central Aragua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 71(3): 249-302.
- Smith, R. J., 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa, *Bol. Geol. (Venezuela)*, 2(6): 333-406.
- Smith, R. J., 1953. Geology of the Los Teques-Cúa region, Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 64(1): 41-64.
- Stephan, F., C. Beck, A. Bellizzia y R. Blanchet. 1980. La chaîne Caraïbe du Pacifique à l'Atlantique. *XXVIIe. Congr. Geol. Int.*, París, C-5: 38-59.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- López, V. M., 1942. Geología de la región comprendida entre Boca Chica y La Puerta y estudio de los yacimientos minerales de Santa Isabel, Estado Aragua y Guárico, *Rev. de Fomento (Venezuela)*, 4(47): 41-74.



**2a Edicion
LEV**



**1st Ed.
English**



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)